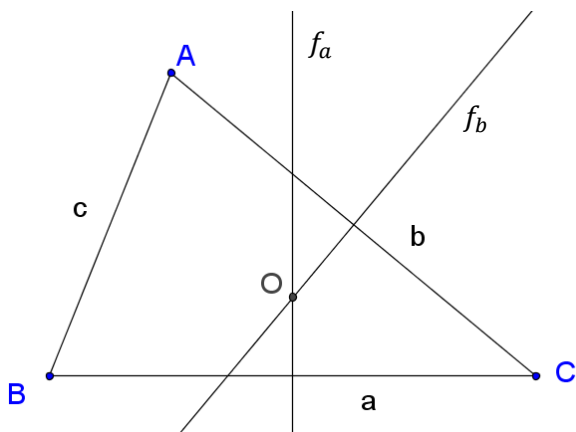


Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai és körei.

Szakasz **szakaszfelező merőlegese**: Azon pontok halmaza a síkban, amelyek egy szakasz két végpontjától egyenlő távolságra vannak. (térben sík)

Tétel: A háromszög oldalainak szakaszfelező merőlegesei (**oldalflező merőleges**) egy pontban metszik egymást. Ez a pont a háromszög **köré írható körének** a középpontja. A kör sugara ennek a pontnak és a háromszög valamelyik csúcsának a távolsága.

Bizonyítás:



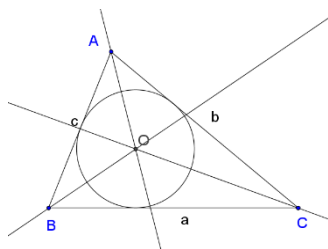
Mivel az O pont rajta van a BC szakasz felezőmerőlegesén, ezért O ugyanolyan távol van a háromszög B és C csúcsától. Az O pont rajta van az AC szakasz felezőmerőlegesén is, ezért O ugyanolyan távol van a háromszög A és C csúcsától is.

Ebből azonban az következik, hogy az O pont ugyanolyan távol van az A és B pontoktól is. Ezért O rajta van az AB szakasz felezőmerőlegesén.

Mivel mindhárom csúctól ugyanolyan távol van, ezért, ha rajzolunk egy O középpontú és mondjuk OA sugarú kört, akkor az mind a három csúcson át fog menni.

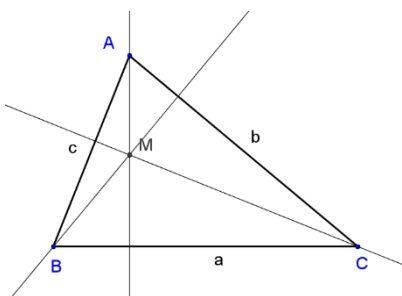
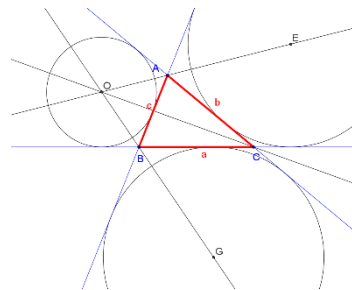
Megjegyzés: A háromszög köré írt körének középpontja hegyesszögű háromszög esetén a háromszögön belül, derékszögű háromszögnél az átfogó felezőpontjában (Thalesz tétel megfordítása), tompaszögű háromszögnél a háromszögön kívül helyezkedik el.

Szögfelező pár: Azon pontok halmaza a síkban, amelyek két metsző egyenestől egyenlő távolságra vannak. (A két szögfelező pár merőleges egymásra)



Tétel: Egy háromszög **belső szögének szögfelezői** egy pontban metszik egymást. Ez a pont a háromszög **beírt körének** középpontja, a kör sugara a pont és valamelyik oldal távolsága.

Tétel: A háromszög egy belső szögének szögfelezője és a nem mellette fekvő két külső szög szögfelezője egy pontban metszi egymást. Ez a pont a háromszög **hozzáírt körének** középpontja, a kör sugara a pont és valamelyik oldalegyenes távolsága.



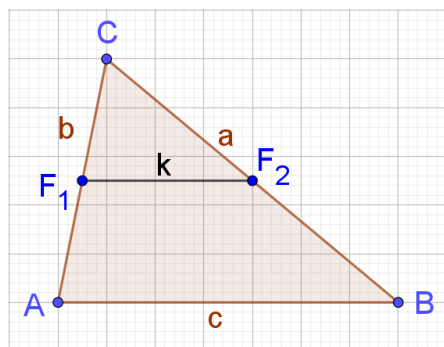
Definíció: A háromszög **magasságvonala** a csúcsból a szemközti oldal egyenesére állított merőleges.

Tétel: A háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást. Ezt a pont a háromszög **magasságpontja**.

Megjegyzés: A magasságpont hegyesszögű háromszögben a háromszögön belül, derékszögűben a derékszögű csúcsban, tompaszögűnél a háromszögön kívül helyezkedik el.

Definíció: A háromszög oldalfelező pontjait összekötő szakaszok a háromszög **középvonalai**.

Tétel: Egy háromszög bármely középvonala párhuzamos a vele szemközti oldallal és fele olyan hosszú.



Bizonyítás:

$$\frac{CF_1}{CA} = \frac{1}{2} \text{ és } \frac{CF_2}{CB} = \frac{1}{2} \text{ valamint a C csúcsnál lévő szög közös.}$$

Ebből következően a $CF_1F_2 \sim CAB_{\Delta}$ és a hasonlóság aránya: $\lambda = \frac{1}{2}$

Ebből már következik tételünk egyik állítása, hogy

$$k = \frac{c}{2}$$

Mivel a két háromszög hasonló, ezért a szögek páronként egyenlők.

$CF_1F_2 \sim CAB_{\Delta}$ és az egyik száruk közös, ebből következően a másik száraknak párhuzamosnak kell lennie.

Definíció: A háromszög **súlyvonala** a háromszög csúcsát köti össze a szemközti oldal felezőpontjával.

Tétel: Egy háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást, ez a pont a **súlypont**. A súlypont a súlyvonalat harmadolja, úgy, hogy a csúcs felől van a nagyobb rész.

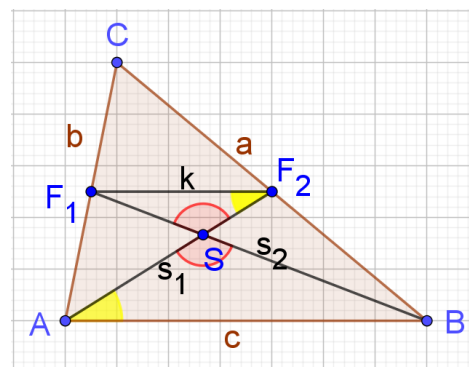
Bizonyítás:

$$F_1SF_2 \sim ASB_{\Delta}, \text{ mert csúcsszögek.}$$

$$F_1F_2S \sim SAB_{\Delta}, \text{ mert váltószögek.}$$

Ebből következően $F_1F_2S \sim ASB_{\Delta}$ és a középvonal tétel miatt a hasonlóság aránya: $\lambda = \frac{1}{2}$

$$\frac{F_1S}{SB} = \frac{1}{2} \text{ és } \frac{F_2S}{SA} = \frac{1}{2}$$



Azaz S mindkét súlyvonalnak harmadoló pontja lesz úgy, hogy a csúcs felől van a nagyobb rész.

Mivel a harmadik súlyvonallal és ugyanígy végig csinálhatnánk a bizonyítást, annak is át kell mennie az S ponton, és S őt is harmadolni fogja.

Tétel: A háromszög magasságpontja, súlypontja és a körül írt kör középpontja egy egyenesen van (**Euler-féle egyenes**). A súlypont a másik kettő távolságát harmadolja és a körül írt kör középpontjához van közelebb.

Tétel: Egy háromszög oldalainak felezőpontjai, magasságainak talppontjai és a magasságpontot a csúcsokkal összekötő szakaszok felezőpontjai egy körön vannak **(Feuerbach-kör)**. A Feuerbach-kör középpontja (O) felezi a magasságpontot (M) és a köré írható kör középpontját (K) összekötő szakaszt, sugara a háromszög köré írható kör sugarának a fele. Vagyis az M pontból a köré írt kör $\lambda = \frac{1}{2}$ -es arányú kicsinyített képe a Feuerbach-kör.

Alkalmazások:

A nevezetes vonalakat szerkesztési feladatokban és bizonyítási feladatokban is tudjuk alkalmazni. Koordináta geometria feladatoknál, például a három ponton átmenő kör egyenletének felírásakor a köré írt kör megszerkesztési lépésein megyünk végig a számolásunkkal.

Ha ismerjük egy síkidomnak (testnek) a súlypontját, és ebben a pontban támasztjuk alá, vagy függesztjük fel, akkor a test egyensúlyban lesz, ha elengedjük.

Thalész a Kr. e. VI. században élt az ókori Görögországban, az első olyan matematikus volt, akinek bizonyítási igénye volt, foglalkozott állításai megfordításával is: így jutott el a derékszögű háromszög köré írt kör középpontjához.

Eukleidész Kr. e. 300 körül élt görög matematikus Elemek című művében meghatározta a geometriai alapszerkesztések axiómáit, szögletes síkidomok tulajdonságait, A Pitagorasz-tételt, a kör fogalmát és a vele kapcsolatos tételeket, a kerületi és középponti szögeket, a szabályos sokszögek szerkesztését.

Euler (1707–1783) svájci matematikus a háromszög nevezetes vonalait, pontjait is vizsgálta, ismerte a Feuerbach-kört, de ez a tétel feledésbe merült.

Feuerbach (1800–1834) német matematikus újra felfedezte az Euler által már megtalált kört, amit ezután Feuerbachról neveztek el.